

Benutzer und Gruppen

Benutzer anlegen, Passwörter setzen, Benutzer wechseln, Gruppen anlegen und wieder löschen. Mit einem Skript wie in der Klausur.

Warum das wichtig ist

Startest du deine VM, meldest du dich an. Mit deinem Namen und deinem Passwort. Danach bist du in deinem Home-Ordner, zum Beispiel `/home/carlos`. Das ist dein **Benutzer**, auch Konto genannt.

Auf deiner VM arbeitet nur ein Mensch: du. In einer Firma ist das anders. Dort arbeiten viele Leute am selben Server. Stell dir vor: Am Montag fängt Javier im Verkauf an. Er braucht einen eigenen Benutzer. Dann hat er einen eigenen Ordner und ein eigenes Passwort. Seine Dateien gehören ihm.

Alle im Verkauf sollen dieselben Dateien öffnen. Dafür gibt es **Gruppen**. Eine Gruppe fasst mehrere Benutzer zusammen, zum Beispiel alle aus dem Verkauf.

Heute legst du selbst Benutzer und Gruppen an. Das verlangt auch der zweite Teil der Klausur.

Wer bist du?

```
whoami
# carlos
id
# uid=1000(carlos) gid=1000(carlos) groups=1000(carlos),4(adm),24(cdrom),27(sudo),30(dip),4
```

`whoami` zeigt deinen Namen. `id` zeigt mehr. Linux gibt jedem Benutzer und jeder Gruppe eine Nummer. `uid` ist deine Nummer. Hinter `groups` stehen alle Gruppen, in denen du bist. Bei dir kann die Liste anders sein. Wichtig ist `27(sudo)`.

Als Admin arbeiten: sudo

Neue Benutzer darf nur der Admin anlegen. Der Admin heißt unter Linux **root**. Schreibst du `sudo` vor einen Befehl, läuft er als root. `sudo` fragt nach deinem eigenen Passwort. Beim Tippen siehst du nichts.

Danach fragt es 15 Minuten lang nicht mehr. Du darfst `sudo` benutzen, weil du in der Gruppe `sudo` bist. Mehr dazu kommt an Tag 8.

Einen Benutzer anlegen

```
sudo useradd -m -s /bin/bash javier
```

- `useradd` legt den Benutzer `javier` an.
- `-m` legt seinen Home-Ordner `/home/javier` an.
- `-s /bin/bash` gibt ihm dieselbe Shell wie dir. Ohne `-s` bekommt er `/bin/sh`. Dort gehen zum Beispiel die Pfeiltasten nicht.

Hat alles geklappt, zeigt `useradd` nichts an. Keine Meldung heißt: kein Fehler. Prüfe es:

```
ls /home
# carlos javier
grep javier /etc/passwd
# javier:x:1001:1001:./home/javier:/bin/bash
```

`grep` zeigt nur die Zeilen, in denen `javier` steht. Mehr zu `grep` kommt an Tag 10. `/etc/passwd` kennst du von Tag 3. Hinten steht die Shell `/bin/bash`.

Ein Passwort setzen

Javier hat noch kein Passwort. So kann er sich nicht anmelden.

```
sudo passwd javier
# New password:
# Retype new password:
# passwd: password updated successfully
```

Du tippst das neue Passwort zweimal. Du siehst dabei nichts.

Ein Skript soll ohne Fragen durchlaufen. Dafür gibt es `chpasswd`. Es liest Name und Passwort mit einem Doppelpunkt dazwischen:

```
echo "javier:Start123" | sudo chpasswd
```

`sudo` steht vor `chpasswd`, nicht vor `echo`. Ein Passwort im Klartext ist unsicher. Wir machen das nur zum Üben.

Den Benutzer wechseln

```
su - javier
# Password:
whoami
# javier
pwd
# /home/javier
exit
```

`su` wechselt den Benutzer. Hier tippst du das Passwort von javier, nicht deins. Vorne im Prompt steht jetzt `javier@lubuntu`. Mit `exit` bist du wieder du.

Wozu der Bindestrich? Mit `-` meldet sich javier ganz neu an, so wie du beim Start der VM. Darum landet er in seinem Home-Ordner. Ohne `-` bleibt er in dem Ordner, in dem du gerade bist. Hier ist das dein Home-Ordner. Dort darf javier nichts sehen:

```
carlos@lubuntu:~$ su javier
Password:
javier@lubuntu:/home/carlos$ ls
ls: cannot open directory '.': Permission denied
```

Darum nimmst du immer `su - javier`.

Gruppen

```
sudo groupadd verkauf
sudo usermod -aG verkauf javier
id javier
# uid=1001(javier) gid=1001(javier) groups=1001(javier),1002(verkauf)
grep verkauf /etc/group
# verkauf:x:1002:javier
```

- `groupadd` legt die Gruppe `verkauf` an.
- `usermod` ändert einen Benutzer. `-G verkauf` nennt die Gruppe. `-a` heißt anhängen. `javier` behält so seine anderen Gruppen.
- `/etc/group` listet alle Gruppen. Hinten stehen die Mitglieder.

Achtung: Vergiss nie das `-a`. `sudo usermod -G verkauf carlos` nimmt `carlos` alle anderen Gruppen weg, auch `sudo`. Nach dem nächsten Anmelden geht dann kein `sudo` mehr.

Löschen

```
sudo userdel -r javier
# userdel: javier mail spool (/var/mail/javier) not found
sudo groupdel verkauf
```

`-r` löscht auch den Home-Ordner. Die Meldung `mail spool ... not found` ist normal. Sie ist kein Fehler.

Häufige Fehler

- **Permission denied und cannot lock**. Du hast `sudo` vergessen.
- **user 'javier' already exists**. Den Benutzer gibt es schon. Prüfe mit `id javier`.
- **Kein Home-Ordner oder /bin/sh statt /bin/bash**. Beim Anlegen fehlte `-m` oder `-s`. Lösche `javier` mit `sudo userdel -r javier`. Dann lege ihn neu an.
- **group 'verkauf' does not exist**. Erst `sudo groupadd verkauf`, dann `usermod`.
- **su: Authentication failure**. Das Passwort war falsch. Bei `su - javier` gilt das Passwort von `javier`.
- **javier is not in the sudoers file oder currently used by process**. Du bist noch `javier`. Der Prompt zeigt `javier@lubuntu`. Tippe `exit`.
- **Das Skript meldet Permission denied**. Starte es mit `sudo ./skript.sh`. Dann läuft jede Zeile als `root`. Im Skript selbst steht kein `sudo`.
- **Bei dir selbst das -a vergessen?** Melde dich nicht ab und starte die VM nicht neu. Bis zum Abmelden geht `sudo` noch. Tippe sofort `sudo usermod -aG sudo carlos`, mit deinem Namen statt `carlos`.

Aufgaben

Wer bist du?

Wozu? Bevor du neue Benutzer anlegst, schaust du dir deinen eigenen an. Dann weißt du, wie ein fertiger Benutzer aussieht.

1. Zeige deinen Namen. Tippe im Terminal: `whoami`
2. Zeige deine Nummer und deine Gruppen: `id`
3. Suche in der Ausgabe von `id` das Wort `sudo`. Steht dort `27(sudo)`, darfst du `sudo` benutzen.
4. Zeige deine Zeile in der Benutzerliste: `grep $USER /etc/passwd`. `grep` zeigt nur die Zeile mit deinem Namen.
5. Lies das letzte Feld hinter dem letzten Doppelpunkt. Dort steht deine Shell.

So sieht Schritt 4 aus. Statt `carlos` steht dort dein Name:

```
carlos:x:1000:1000:Carlos,,,:/home/carlos:/bin/bash
```

✓ Bestätigt

Ein Benutzer für Javier

Wozu? Javier fängt im Verkauf an. Er braucht einen Benutzer, ein Passwort und die Gruppe vom Verkauf. Mit `su` prüfst du, ob das Passwort geht. Das machst du jetzt Schritt für Schritt im Terminal.

1. Lege den Benutzer an: `sudo useradd -m -s /bin/bash javier` . `sudo` fragt vielleicht nach deinem Passwort. Beim Tippen siehst du nichts.
2. Prüfe den Home-Ordner: `ls /home` . Jetzt gibt es `javier` .
3. Prüfe die Shell: `grep javier /etc/passwd` . Hinten steht `/bin/bash` .
4. Gib javier ein Passwort: `sudo passwd javier`
5. Tippe `Start123` und drücke Enter. Tippe noch einmal `Start123` und drücke Enter. Beim Tippen siehst du nichts.
6. Wechsle zu javier: `su - javier`
7. Tippe das Passwort von javier: `Start123` . Drücke Enter. Der Prompt zeigt jetzt `javier@lubuntu` .
8. Prüfe, wer du bist: `whoami` . Dort steht `javier` .
9. Prüfe, wo du bist: `pwd` . Dort steht `/home/javier` .
10. Werde wieder du selbst: `exit` . Der Prompt zeigt wieder deinen Namen.
11. Lege die Gruppe an: `sudo groupadd verkauf`
12. Nimm javier in die Gruppe auf: `sudo usermod -aG verkauf javier`
13. Prüfe die Gruppen von javier: `id javier` . Hinten steht `verkauf` .
14. Prüfe die Gruppenliste: `grep verkauf /etc/group`

So sieht das Ende aus. Die Nummern können bei dir anders sein:

```
uid=1001(javier) gid=1001(javier) groups=1001(javier),1002(verkauf)
verkauf:x:1002:javier
```

✓ **Bestätigt**

Ein Skript für Lucia

Wozu? In der Klausur legst du Benutzer und Gruppen mit einem Skript an. Hier übst du genau das. Lucia fängt im Support an.

1. Lege den Ordner für heute an: `mkdir -p ~/linux-kurs/tag07`
2. Wechsle hinein: `cd ~/linux-kurs/tag07`
3. Öffne eine neue Datei: `nano lucia.sh`
4. Tippe diese 2 Zeilen:

```
#!/bin/bash  
# Legt die Gruppe support und die Benutzerin lucia an
```

5. Tippe darunter Schritt 1. Er legt die Gruppe an:

```
echo "Schritt 1: Gruppe support anlegen"  
groupadd support  
sleep 2
```

6. Tippe darunter Schritt 2. Er legt Lucia an:

```
echo "Schritt 2: Benutzerin lucia anlegen"  
useradd -m -s /bin/bash lucia  
sleep 2
```

7. Tippe darunter Schritt 3. Er setzt das Passwort:

```
echo "Schritt 3: Passwort setzen"  
echo "lucia:Start123" | chpasswd  
sleep 2
```

8. Tippe darunter Schritt 4. Er nimmt Lucia in die Gruppe auf:

```
echo "Schritt 4: lucia in die Gruppe support aufnehmen"  
usermod -aG support lucia  
sleep 2
```

9. Tippe darunter Schritt 5. Er zeigt das Ergebnis:

```
echo "Schritt 5: Ergebnis zeigen"  
id lucia
```

10. Speichere mit Strg+O und Enter. Beende mit Strg+X.

11. Mache das Skript ausführbar: `chmod +x lucia.sh`

12. Starte das Skript mit `sudo : sudo ./lucia.sh`. Dann läuft jede Zeile als root. Darum steht im Skript kein `sudo`.

13. Wechsle zu lucia: `su - lucia`. Tippe das Passwort `start123`. Beim Tippen siehst du nichts.

14. Prüfe, wer du bist: `whoami`. Dort steht `lucia`.

15. Werde wieder du selbst: `exit`. Der Prompt zeigt wieder deinen Namen.

`start123` ist nur ein Übungspasswort. Echte Passwörter gehören nie in ein Repo.

So sieht die Ausgabe in Schritt 12 aus. Die Nummern können bei dir anders sein:

```
Schritt 1: Gruppe support anlegen  
Schritt 2: Benutzerin lucia anlegen  
Schritt 3: Passwort setzen  
Schritt 4: lucia in die Gruppe support aufnehmen  
Schritt 5: Ergebnis zeigen  
uid=1002(lucia) gid=1004(lucia) groups=1004(lucia),1003(support)
```

✓ Bestätigt

Quiz

Das Quiz gibt keine Punkte. Du kannst es so oft wiederholen, wie du willst.

Quiz abgegeben. Ergebnis: **5 / 5 richtig**

1. Du tippst `id` . In der Ausgabe steht `27(sudo)` . Was heißt das?

Du hast `sudo` schon 27 Mal benutzt.

Du bist in der Gruppe `sudo` und darfst `sudo` benutzen. (Deine Antwort)

Deine Benutzernummer ist 27.

`sudo` ist für dich gesperrt.

Richtig

Erklärung:

Hinter `groups` stehen deine Gruppen. 27 ist die Nummer der Gruppe `sudo` . Wer darin ist, darf Befehle als root ausführen.

2. Was macht `-m` in `sudo useradd -m -s /bin/bash javier` ?

Es setzt die Shell von javier.

Es setzt ein Passwort für javier.

Es legt den Home-Ordner `/home/javier` an. (Deine Antwort)

Es nimmt javier in die Gruppe `sudo` auf.

Richtig

Erklärung:

`-m` legt den Home-Ordner an. Die Shell setzt `-s` . Das Passwort setzt `passwd` oder `chpasswd` .

3. Welche Zeile setzt in einem Skript das Passwort von javier, ohne zu fragen?

`echo "javier:Start123" | chpasswd (Deine Antwort)`

`passwd javier`

`su - javier`

`useradd javier Start123`

Richtig

Erklärung:

`chpasswd` liest Name und Passwort mit einem Doppelpunkt dazwischen. `passwd` fragt nach dem Passwort. Ein Skript soll aber ohne Fragen durchlaufen.

4. javier soll in die Gruppe verkauf . Seine anderen Gruppen soll er behalten. Welcher Befehl passt?

`sudo usermod -G verkauf javier`

`sudo groupadd verkauf javier`

`sudo useradd -G verkauf javier`

`sudo usermod -aG verkauf javier (Deine Antwort)`

Richtig

Erklärung:

`-a` heißt anhängen. Ohne `-a` verliert javier alle anderen Gruppen. `groupadd` legt nur eine Gruppe an. `useradd` legt einen neuen Benutzer an.

5. Mit welchem Befehl löschst du den Benutzer javier samt Home-Ordner?

Deine Antwort: `sudo userdel -r javier`

Richtig

Erklärung:

`userdel` löscht den Benutzer. `-r` löscht auch `/home/javier`. Ohne `-r` bleibt der Ordner liegen.

Bonusaufgaben

Freiwillig, für alle, die früher fertig sind. Bonusaufgaben zählen nicht für die Tagesmedaille. Sind alle Bonusaufgaben eines Tages bestätigt, gibt es eine Bonusmedaille.

Aufräumen mit einem Skript Bonus

Wozu? Ein zweites Skript löscht wieder, was das erste angelegt hat. Dann kannst du `lucia.sh` so oft üben, wie du willst.

1. Wechsle in den Ordner von heute: `cd ~/linux-kurs/tag07`
2. Öffne eine neue Datei: `nano aufräumen.sh`
3. Tippe diese Zeilen:

```
#!/bin/bash
# Loescht die Benutzerin lucia und die Gruppe support
echo "Schritt 1: lucia loeschen"
userdel -r lucia
sleep 2
echo "Schritt 2: Gruppe support loeschen"
groupdel support
sleep 2
echo "Schritt 3: Pruefen"
id lucia
```

4. Speichere mit Strg+O und Enter. Beende mit Strg+X.
5. Mache das Skript ausführbar: `chmod +x aufräumen.sh`
6. Starte es: `sudo ./aufräumen.sh`
7. Prüfe die Home-Ordner: `ls /home`. `lucia` ist weg.
8. Starte jetzt noch einmal `sudo ./lucia.sh`. Lucia ist wieder da.

So sieht die Ausgabe in Schritt 6 aus:

```
Schritt 1: lucia loeschen
userdel: lucia mail spool (/var/mail/lucia) not found
Schritt 2: Gruppe support loeschen
Schritt 3: Pruefen
id: 'lucia': no such user
```

Die letzte Zeile ist hier richtig. `lucia` gibt es nicht mehr.

✓ **Bestätigt**

Ein Skript, das fragt Bonus

Wozu? `lucia.sh` kann nur Lucia anlegen. Ein Skript, das nach dem Namen fragt, benutzt du für jeden neuen Kollegen wieder. Dafür nimmst du `read -p` und Variablen von Tag 4.

Diesmal schreibst du das Skript selbst. Hier steht, was es tun soll. Die Zeilen findest du selbst.

Das soll dein Skript `neu.sh` tun:

1. Es fragt nach dem Namen des neuen Benutzers. Die Antwort kommt in die Variable `NAME`.
2. Es fragt nach der Gruppe. Die Antwort kommt in die Variable `GRUPPE`.
3. Es legt die Gruppe an.
4. Es legt den Benutzer an, mit Home-Ordner und Bash.
5. Es setzt das Passwort `Start123`, ohne nachzufragen.
6. Es nimmt den Benutzer in die Gruppe auf.
7. Es zeigt mit `id` das Ergebnis.

Wie in `lucia.sh` kommt vor jeden Schritt ein `echo` und zwischen zwei Schritte ein `sleep 2`.

Hilfen:

- Dein `lucia.sh` ist die beste Vorlage. Schau es an: `cat lucia.sh`. Dort stehen fest `lucia` und `support`. In `neu.sh` stehen an diesen Stellen die Variablen.
- So fragt ein Skript etwas: `read -p "Frage: " VARIABLE`
- So liest du eine Variable: `$NAME`
- Schreib kein `sudo` ins Skript. Du startest es mit `sudo ./neu.sh`.

So testest du:

1. Speichere das Skript in `~/linux-kurs/tag07`. Mache es ausführbar.
2. Starte es: `sudo ./neu.sh`. Tippe beim Namen `carmen` und bei der Gruppe `einkauf`.
3. Starte es noch einmal. Tippe `pedro` und `einkauf`.
4. Prüfe die Gruppe: `grep einkauf /etc/group`. Dort stehen `carmen` und `pedro`.

Beim zweiten Start meldet `groupadd` den Fehler `group 'einkauf' already exists`. Das ist richtig. Die Gruppe gibt es ja schon. Der Rest läuft weiter.

So kann der erste Start aussehen. Deine Texte bei `echo` dürfen anders sein. Die Nummern auch:

Name des neuen Benutzers: carmen

Gruppe: einkauf

Schritt 1: Gruppe einkauf anlegen

Schritt 2: Benutzer carmen anlegen

Schritt 3: Passwort setzen

Schritt 4: carmen in die Gruppe einkauf aufnehmen

Schritt 5: Ergebnis zeigen

uid=1003(carmen) gid=1006(carmen) groups=1006(carmen),1005(einkauf)

Drei Benutzer auf einmal Bonus

Wozu? Oft fangen mehrere Leute zugleich an. `chpasswd` kann dann alle Passwörter auf einmal setzen. Es liest dafür eine Datei mit einer Zeile pro Benutzer.

Diesmal schreibst du die Datei und das Skript selbst. Hier steht, was drin sein soll.

Die Datei `passwoerter.txt` :

Eine Zeile pro Benutzer. Erst der Name, dann ein Doppelpunkt, dann das Passwort. Diese Form kennst du aus `lucia.sh` : `lucia:Start123` .

- ana bekommt `Start123` .
- diego bekommt `Start456` .
- sofia bekommt `Start789` .

Das soll dein Skript `team.sh` tun:

1. Es legt die Gruppe `team` an.
2. Es legt ana, diego und sofia an, alle mit Home-Ordner und Bash.
3. Es setzt alle drei Passwörter mit einer einzigen Zeile. `chpasswd` liest dafür `passwoerter.txt` .
4. Es nimmt alle drei in die Gruppe `team` auf.
5. Es zeigt die Gruppe: `grep team /etc/group`

Wieder kommt vor jeden Schritt ein `echo` und zwischen zwei Schritte ein `sleep 2` .

Hilfen:

- Mit `<` bekommt ein Befehl eine Datei als Eingabe. Das kennst du von Tag 3: `wc -l < liste.txt` .
- Ein Schritt darf mehrere Zeilen haben. Schritt 2 hat zum Beispiel drei Zeilen mit `useradd` .
- Schreib kein `sudo` ins Skript.

So testest du:

1. Speichere beide Dateien in `~/linux-kurs/tag07` . Mache das Skript ausführbar.
2. Starte es in diesem Ordner: `sudo ./team.sh` . Nur dort findet es `passwoerter.txt` .
3. Prüfe ein Passwort: `su - diego` . Tippe `Start456` . Beim Tippen siehst du nichts.
4. Werde wieder du selbst: `exit`

5. Lösche die Datei mit den Passwörtern: `rm passwoerter.txt`

Passwörter gehören nie in eine Datei im Repo. Darum löschst du sie am Ende.

So kann die Ausgabe aussehen. Deine Texte bei `echo` dürfen anders sein. Die Nummer auch:

```
Schritt 1: Gruppe team anlegen
Schritt 2: Drei Benutzer anlegen
Schritt 3: Alle Passwoerter setzen
Schritt 4: Alle in die Gruppe team aufnehmen
Schritt 5: Ergebnis zeigen
team:x:1008:ana,diego,sofia
```

Ein Konto sperren Bonus

Wozu? Javier hat drei Wochen Urlaub. In der Zeit soll sich niemand als javier anmelden. Löschen willst du ihn aber nicht. Seine Dateien sollen bleiben. Dafür sperrst du sein Konto.

1. Prüfe, ob es javier gibt: `id javier`. Kommt `no such user`, mach zuerst die Aufgabe „Ein Benutzer für Javier“.
2. Sperre das Konto: `sudo usermod -L javier`. `-L` heißt lock, also sperren.
3. Versuche es: `su - javier`. Tippe `Start123`. Es kommt `su: Authentication failure`.
4. Schau, was sich geändert hat: `sudo grep javier /etc/shadow`. In `/etc/shadow` stehen die Passwörter. Nur root darf die Datei lesen.
5. Suche im zweiten Feld das `!` ganz vorne. Es sperrt das Konto. Kein Passwort passt mehr.
6. Entsperre das Konto: `sudo usermod -U javier`. `-U` heißt unlock.
7. Versuche es noch einmal: `su - javier`. Tippe `Start123`. Jetzt klappt es.
8. Werde wieder du selbst: `exit`

So sieht Schritt 4 aus. Die lange Zeichenfolge ist das verschlüsselte Passwort. Sie ist bei dir anders:

```
javier:!!$y$j9T$GwN60j4pj052Q3bYL8/p4.$6hw1Qx...:20724:0:99999:7:::
```